



UNIDAD 4.- REGISTROS

OBJETIVOS:

- Comprender el concepto de estructura de datos y describir las aplicaciones adecuadas de los registros.
- Represente adecuadamente los registros.

TEMAS:

1. Definición, lectura e impresión.
2. Representación en lenguaje C.
3. Registros Jerarquizados.
4. Array de registros.
5. Registros de array.

1. DEFINICIÓN

Un registro, en programación, es un tipo de dato estructurado estático, donde sus elementos pueden ser de distinta naturaleza, es decir que son heterogéneos; los mismos se denominan campos; y pueden ser, o bien datos elementales (entero, real, carácter,...), o bien otras estructuras de datos.

2. REPRESENTACIÓN EN LENGUAJE C

Lectura e Impresión

Para ingresar o mostrar los datos de un registro, es necesario hacerlo campo por campo. En el siguiente ejemplo se ingresan y muestran los campos código, descripción y precio de un artículo.

Programa para lectura e impresión de los elementos de un registro

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
```

```
struct registro
{
    int  codigo;
    char descri[30];
    float precio;
};
```



```
main ()
{
    registro reg;

    printf("Ingrese los datos del registro\n\n");

    printf("Codigo: ");
    scanf("%d",&reg.codigo);

    printf("Descripcion: ");
    _flushall();
    scanf("%s",reg.descri);

    printf("Precio: ");
    scanf("%f",&reg.precio);

    printf("\n\nLOS DATOS INGRESADOS SON:\n\n");

    printf("Codigo: %d",reg.codigo);
    printf("\nDescripcion: ");
    puts(reg.descri);
    printf("Precio: %.2f",reg.precio);
}
```

3. REGISTROS JERARQUIZADOS

Un registro jerarquizado también denominado en lenguaje C como estructura anidada, es un registro en el cuál por lo menos uno de sus campos es a su vez un registro.

Ejemplo:

Al registro del artículo que tenía los campos código, descripción y precio le agregamos el campo fecha de vencimiento; el cuál a su vez es un registro que posee los campos día, mes y año.

Programa para lectura e impresión de los elementos de un registro jerarquizado

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
```

```
struct fecha
{
    int día,mes,anio;
};
```

```
struct registro
{
```



```
int  codigo;
char descri[30];
float precio;
fecha fec;
};

main ()
{
    registro reg;

    printf("Ingrese los datos del registro\n\n");

    printf("Codigo: ");
    scanf("%d",&reg.codigo);

    printf("Descripcion: ");
    _flushall();
    scanf("%s",reg.descri);

    printf("Precio: ");
    scanf("%f",&reg.precio);

    printf("\n\nFecha de Vto: \n");
    printf("Dia: ");
    scanf("%d",&reg.fec.dia);
    printf("Mes: ");
    scanf("%d",&reg.fec.mes);
    printf("Año: ");
    scanf("%d",&reg.fec.anio);

    printf("\n\nLOS DATOS INGRESADOS SON:\n\n");
    printf("Codigo: %d",reg.codigo);
    printf("\nDescripcion: ");
    puts(reg.descri);
    printf("Precio: %f",reg.precio);
    printf("\n\nFecha de Vto: \n");
    printf("Dia: %d",reg.fec.dia);
    printf("\nMes: %d",reg.fec.mes);
    printf("\nAño: %d",reg.fec.anio);
}
```



4. ARRAY DE REGISTROS

Un array de registros es un arreglo (vector, matriz, arreglo multidimensional) cuyos elementos son registros.

Este tipo de estructura surge para poder conservar en memoria los valores que se ingresan de todos los registros, caso contrario se tiene en memoria los valores sólo del último registro ingresado.

Ejemplo:

Ingresar y mostrar un array (vector) de registros de 2 elementos; cuyos registros tendrán la siguiente configuración: código, descripción y precio.

Programa para ingresar y mostrar un array de registros

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

struct registro
{
    int  codigo;
    char descri[30];
    float precio;
};

main ()
{
    registro v[2];
    int i;

    for (i=0; i<2; i++)
    {
        printf("Ingrese los datos del registro %d\n\n",i);
        printf("Codigo: ");
        scanf("%d",&v[i].codigo);
        printf("Descripcion: ");
        _flushall();
        scanf("%s",v[i].descri);
        printf("Precio: ");
        scanf("%f",&v[i].precio);
    }

    for (i=0; i<2; i++)
    {
        printf("\n\nLOS DATOS INGRESADOS SON REGISTRO %d:\n\n",i);
        printf("Codigo: %d",v[i].codigo);
        printf("\nDescripcion: ");
```



```
        puts(v[i].descri);  
        printf("Precio: %.2f",v[i].precio);  
    }  
  
}
```

5. REGISTROS DE ARRAY

Un registro de array es un registro en el cual por lo menos uno de sus campos es un arreglo.

Ejemplo:

Un registro que posee los campos:

- Legajo
- Notas (es un vector de 5 elementos)

Programa para ingresar y mostrar un registro de array

```
#include <stdio.h>  
#include <string.h>  
  
struct registro  
{  
    int legajo;  
    int notas[5];  
};  
  
main ()  
{  
    registro reg;  
    int j;  
  
    printf("Ingrese los datos del registro\n\n");  
  
    printf("Legajo: ");  
    scanf("%d",&reg.legajo);  
  
    for (j=0; j<5; j++)  
    {  
        printf("Nota %d: ",j);  
        scanf("%d",&reg.notas[j]);  
    }  
  
    printf("\n\nLos datos ingresados del registro\n\n");  
  
    printf("Legajo: %d",reg.legajo);
```



```
for (j=0; j<5; j++)  
{  
    printf("\nNota %d: %d",j,reg.notas[j]);  
}  
}
```